

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
«МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ»

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ, МАСШТАБИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕЙНЕРИЗОВАННЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ В КОМПАНИИ ЗАО «ЭВАЛАР»

Специальность: 09.02.06 Сетевое
и системное администрирование

Москва 2023

Исполнитель: Чучканов Т.С.
Руководитель: Бекин П.В.

СОДЕРЖАНИЕ

- 👉 Цель и задачи, актуальность
- 👉 Основные понятия, методологии и технологии
- 👉 Модернизация инфраструктуры компании ЗАО “Эвалар”. Создание культуры DevOps
- 👉 Экономическая часть
- 👉 Заключение

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, АКТУАЛЬНОСТЬ



Цель – внедрение системы оркестрации для повышения портативности и отказоустойчивости.



Задачи:



Поиск и выбор системы



Выбор дистрибутива



Тестовое развертывание



Развертывание стенда



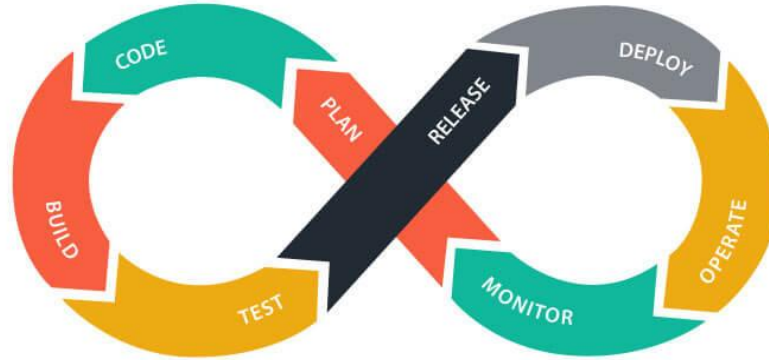
Анализ успешности



Производственная среда

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, МЕТОДОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ

DEVOPS



БАРЬЕРЫ



Нехватка навыков



Неприязнь изменений



Старая архитектура

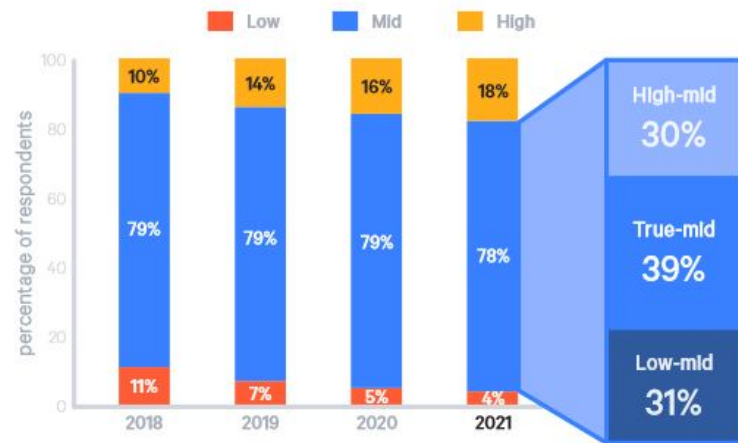


Ограничения автоматизации

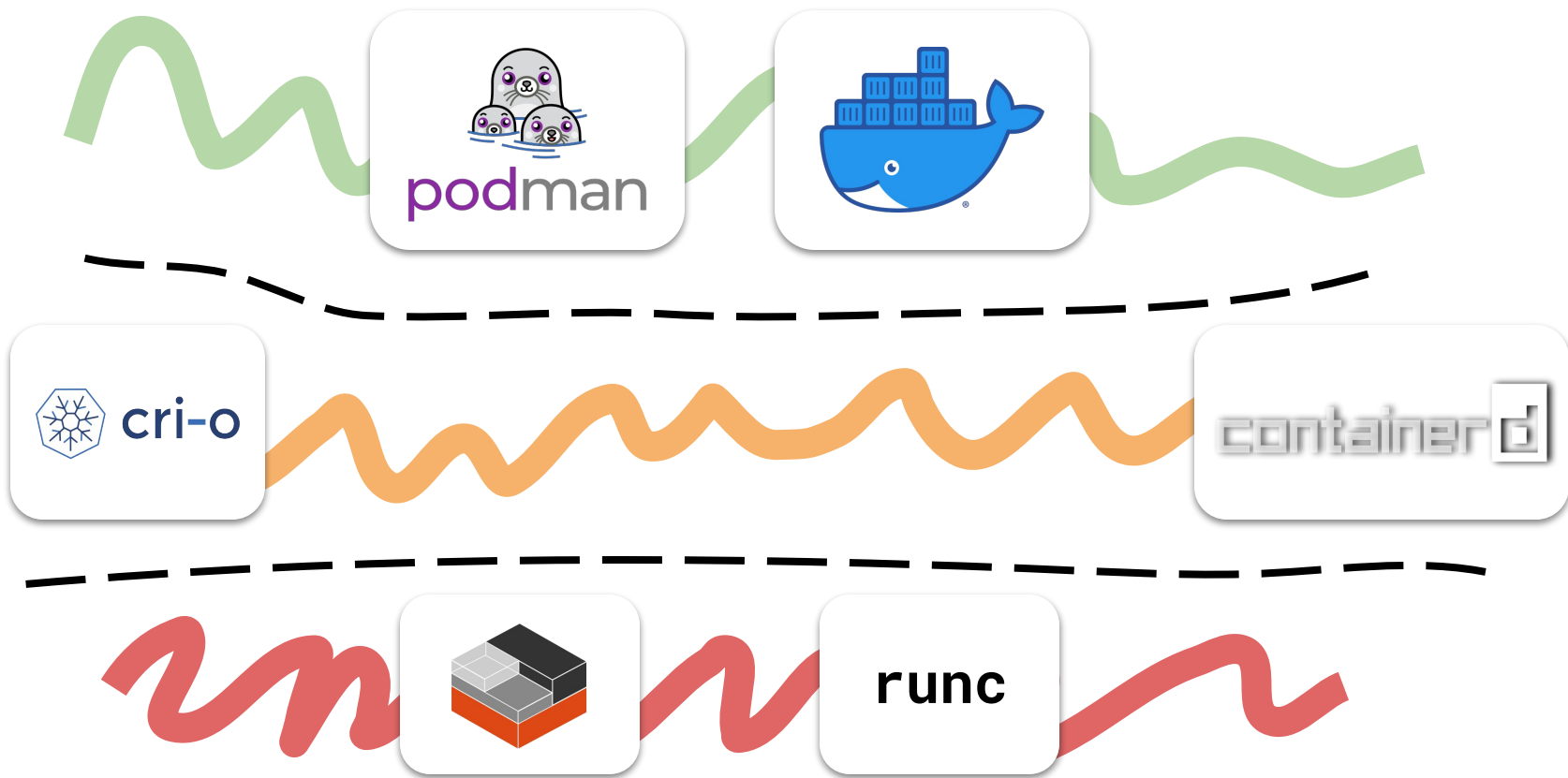


Неясные цели

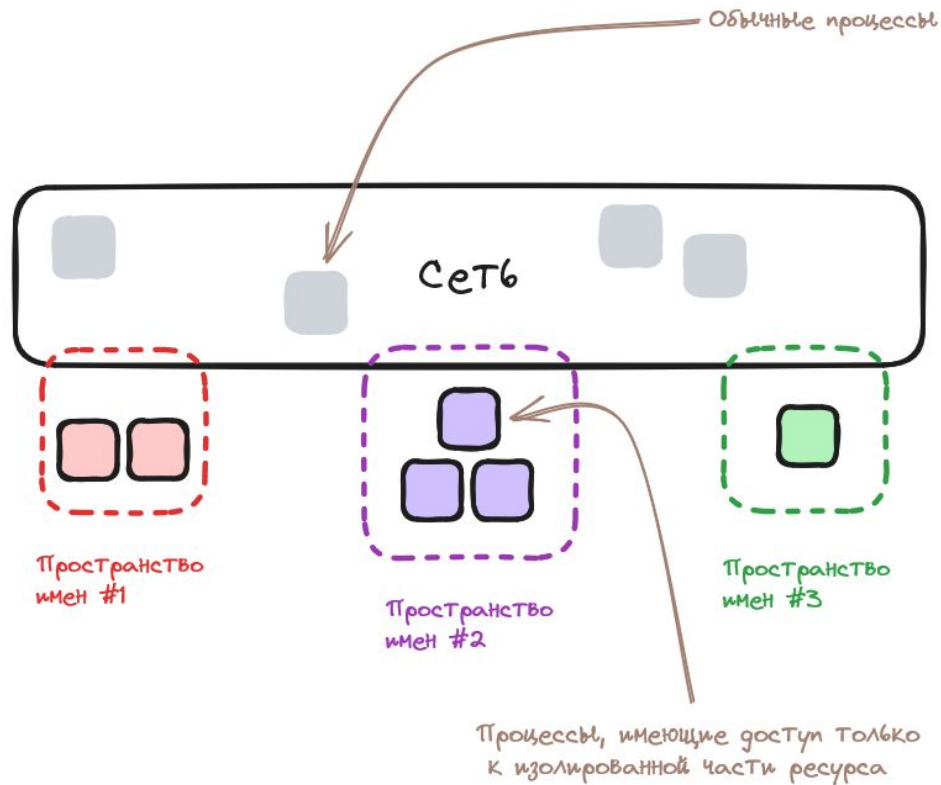
The vast majority remain stuck in mid-level DevOps evolution



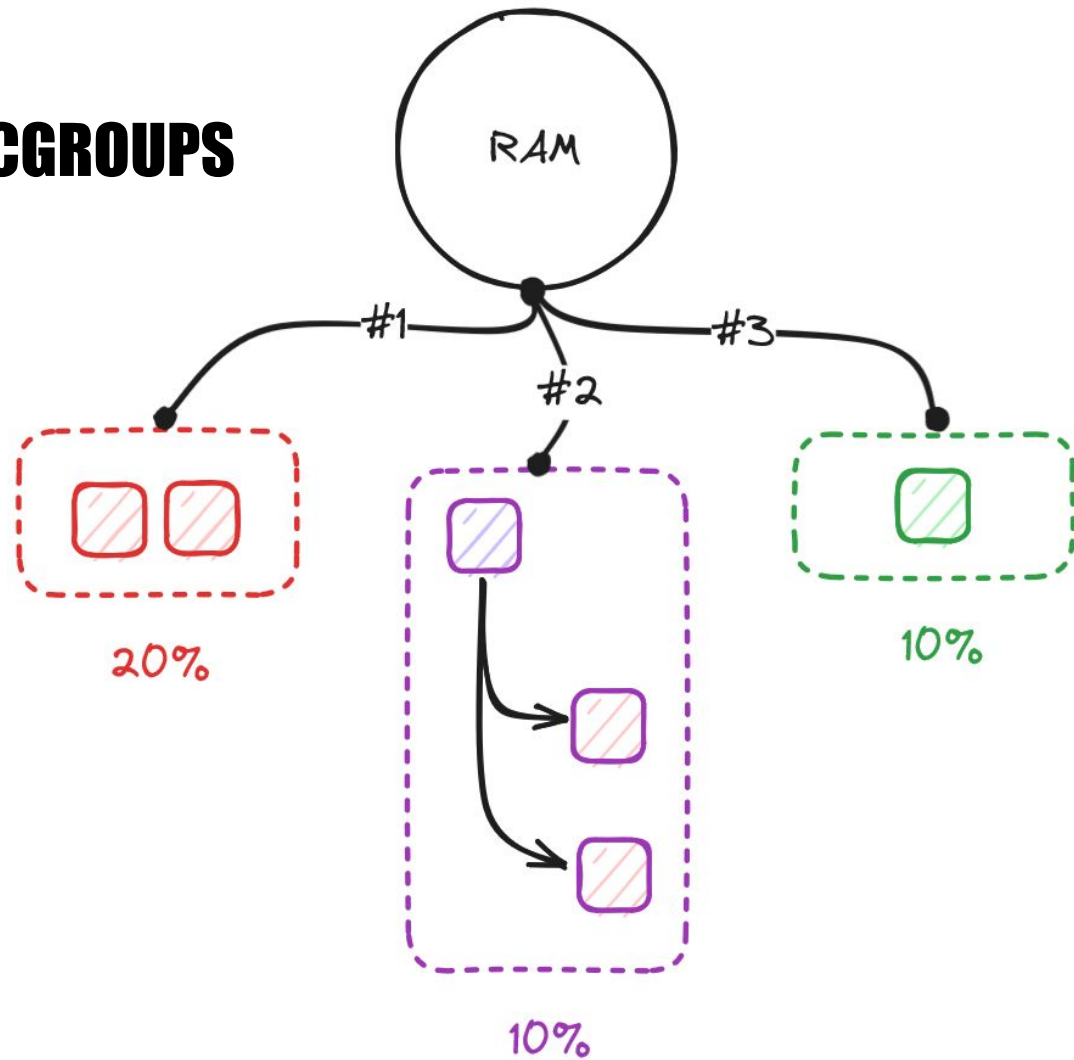
LINUX КОНТЕЙНЕРЫ



LINUX КОНТЕЙНЕРЫ | NAMESPACES



LINUX КОНТЕЙНЕРЫ | CGROUPS



МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОМПАНИИ ЗАО “ЭВАЛАР”.
СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРЫ DEVOPS

ДО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Облачные вычислительные

← → ↻

https://reconn.ru/datacenter/vdc/

🔍 ☆

🔒 🌐 📄 ☰

RECONN

ТЕЛЕФОНИЯ

ДАТА-ЦЕНТР

ИНТЕРНЕТ

ОПЕРАТОРАМ СВЯЗИ

ИНТЕГРАТОР

+7 495 478-77-77

Войти

Аренда стоек

Размещение оборудования

Выделенный сервер

Виртуальный ЦОД

Защита от DDoS

Хранение данных

Интернет в ДЦ

Дата-центр

—

Виртуальный ЦОД

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЦОД

Виртуальные вычислительные ресурсы под ваши задачи и проекты без затрат на оборудование.

ПУБЛИЧНОЕ И ГИБРИДНОЕ ОБЛАКО

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИРТУАЛЬНОГО ЦОДА

Модель Pay-As-You-Go

Экономите на персонале и платите только за потребляемые виртуальные мощности

Быстрый запуск

Ресурсы для ваших проектов менее, чем за 1 минуту

Надежность

Собственный ЦОД, соответствующий уровню надежности Tier III

Всегда на связи

Персональный менеджер и отзывчивая техподдержка 24x7 по почте и телефону

Есть вопросы? Мы поможем!

живо

ДО ВМЕШАТЕЛЬСТВА | ПРОБЛЕМЫ

👎 Ручная работа и частичная автоматизация

👎 Низкая портативность

👎 Излишняя нагрузка персонала

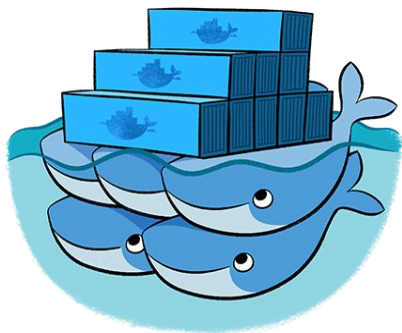
👎 Затрудненность масштабируемости

👎 Отсутствие автоматического поддержания здоровья

ИНСТРУМЕНТЫ | ОРКЕСТРАЦИЯ



kubernetes



HashiCorp
Nomad

ИНСТРУМЕНТЫ | УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ



ANSIBLE



puppet



CHEF

ИНСТРУМЕНТЫ | АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ



Pulumi

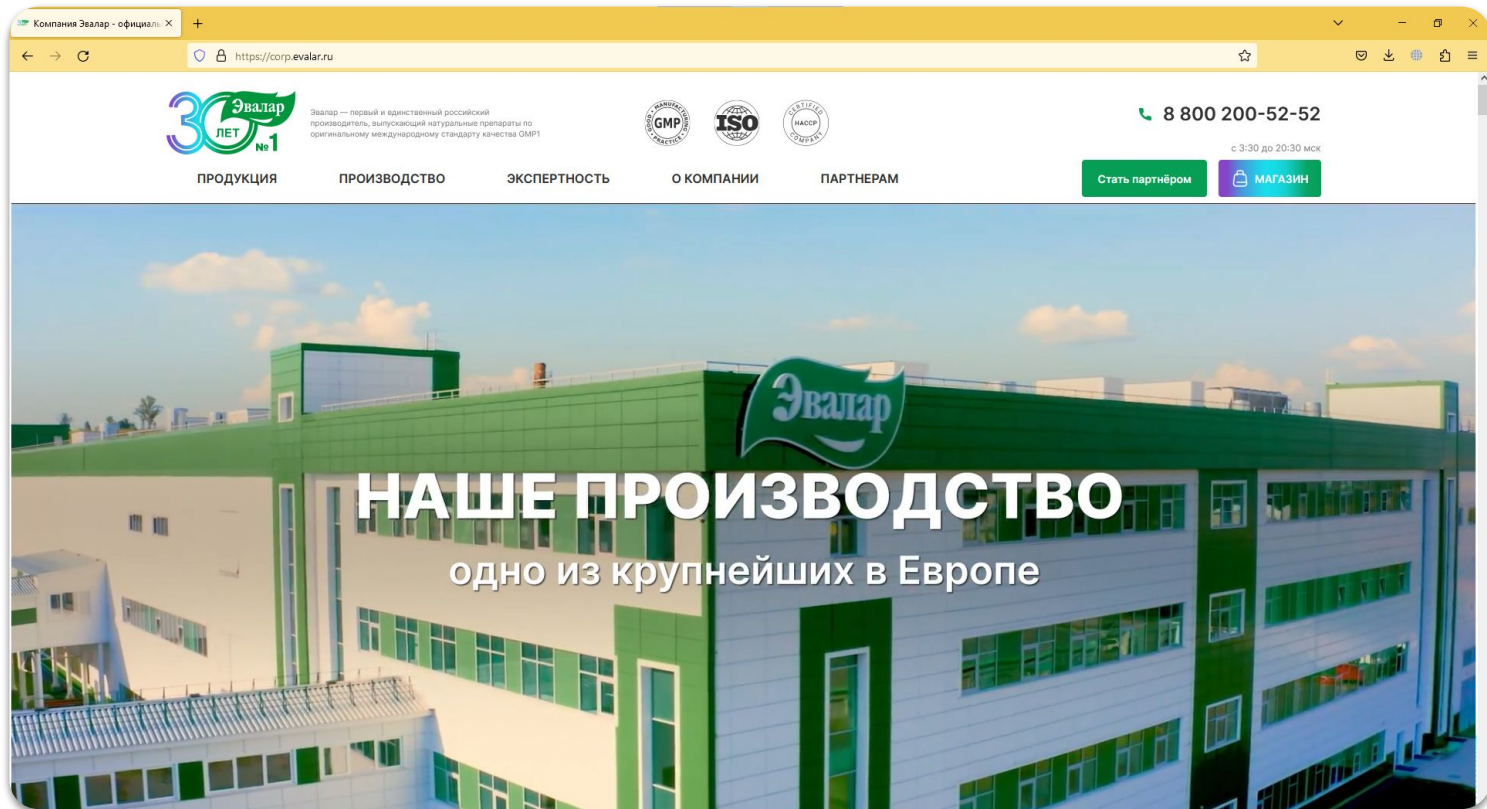


HashiCorp
Terraform

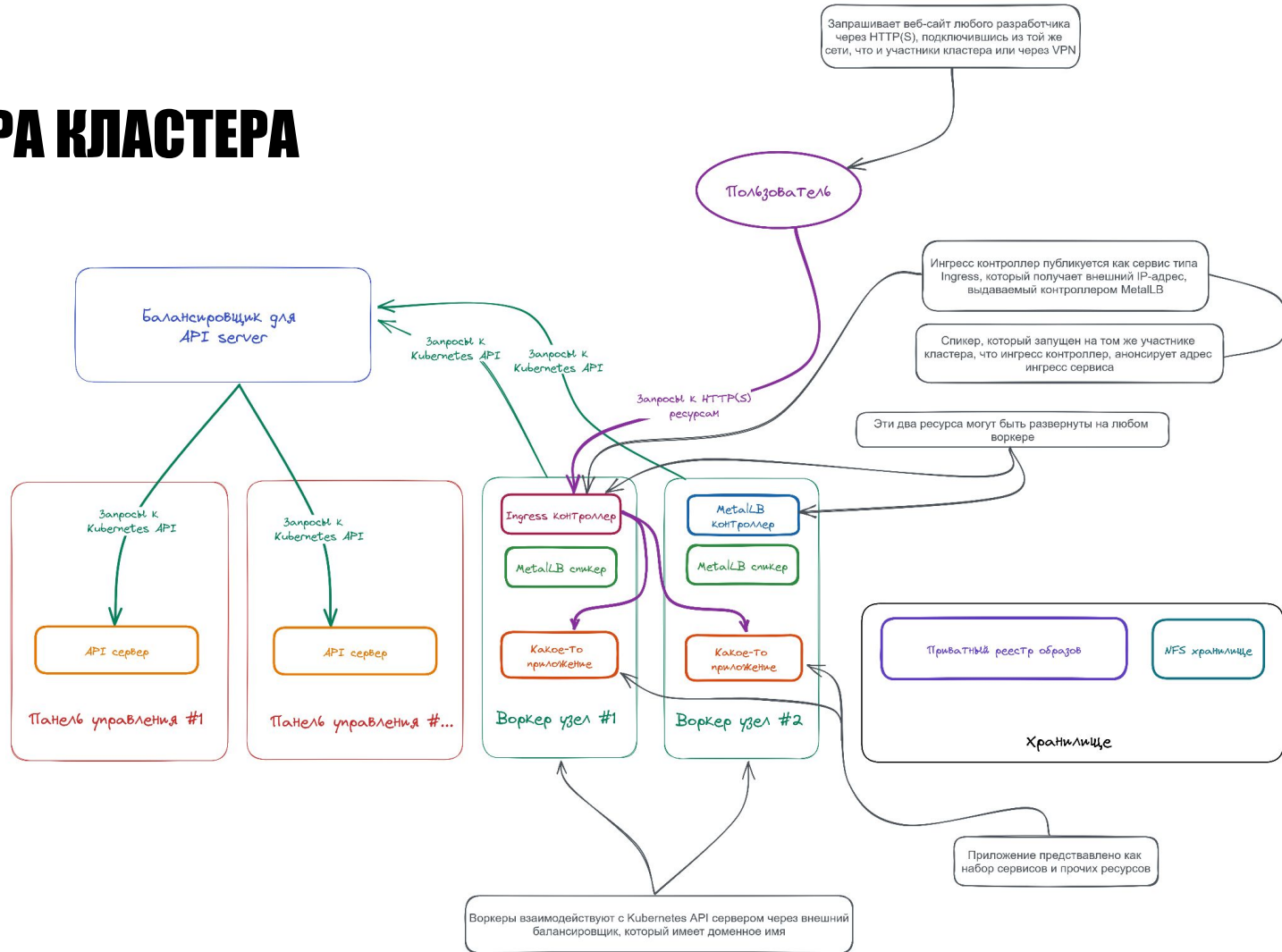
ПЛАН

1. Выбрать тренировочный проект
2. Спроектировать кластер
3. Развернуть кластер
4. Портировать проект
5. Перенести стенды разработки
6. Наблюдать
7. Устранить неполадки
8. Портировать остальные проекты
9. Внедрить Pulumi
10. Наблюдать продолжительно
11. Запрос переноса производственной среды
12. Перенос производственной среды

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЕКТ



АРХИТЕКТУРА КЛАСТЕРА



ПОРТИРОВАНИЕ | ОБРАЗЫ

```

└─┬─ stands/corpevru
   │
   ├── chart
   │
   ├── configs/nginx
   │
   └─ containerfiles
      ├── nginx[REDACTED].Containerfile
      ├── persona[REDACTED].Containerfile
      ├── perconadoctor.sh
      ├── php[REDACTED]fpm_r.sh
      └── php[REDACTED]fpm.Containerfile
```

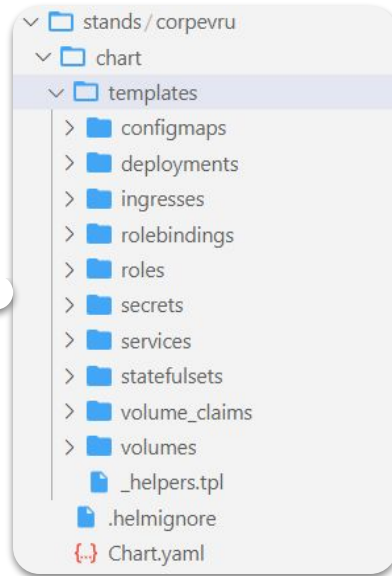
```

85 buildah run --user root $CONTAINER bash -c "$INSTALL_SSH"
86
87 # The DEVELOPERS array parameter expansion is enclosed in double quotes to split array members into words separated by
88 # the first character of the IFS variable – newline (\n) by default.
89 #
90 # https://www.gnu.org/software/bash/manual/html\_node/Arrays.html
91
92 for DEVELOPER in "${DEVELOPERS[@]}"
93 do
94     DEVELOPER_NAME=`jq -cr .name <<< $DEVELOPER`
95     DEVELOPER_PASSWORD_HASH=`jq -cr .passwordHash <<< $DEVELOPER`
96     DEVELOPER_SSH_KEY=`jq -cr .sshKey <<< $DEVELOPER`
97
98     printf 'Setting up developer "%b" ... \n' $DEVELOPER_NAME
99
100    buildah run --user root $CONTAINER useradd $DEVELOPER_NAME -m -s /bin/bash -G $DEVELOPERS_GROUP
101    buildah run --user root $CONTAINER bash -c "chpasswd -e <<< '$DEVELOPER_NAME:$DEVELOPER_PASSWORD_HASH'"
102    buildah run --user root $CONTAINER bash -c "echo $DEVELOPER_SSH_KEY > $SSH_KEYS_DIR/$DEVELOPER_NAME"
103 done
104
105 buildah config --port $SSH_PORT $CONTAINER
```



buildah

ПОРТИРОВАНИЕ | HELM-ЧАРТ



```
(~/projects/kubercluster/stands/corpevru/chart)
(16:05:54 on main) —> wc -l `find . -type f | grep -vP '(ignore|Chart)'\` | tail -1
546 total
```

ПОРТИРОВАНИЕ | ПРИМЕР МАНИФЕСТА

{.} developer-portforward.yml X

stands > corpevru > chart > templates > roles > {.} developer-portforward.yml > {map} > apiVersion

```
1  apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
2  kind: Role
3  metadata:
4    name: developer-portforward
5    namespace: {{ .Release.Namespace }}
6
7  rules:
8  - apiGroups: [""]
9    resources: ["services"]
10   resourceNames: ["php-ssh"]
11   verbs: ["port-forward", "get"]
12
13  - apiGroups: [""]
14    resources: ["pods"]
15    verbs: ["list", "get"]
16
17  - apiGroups: [""]
18    resources: ["pods/portforward"]
19    verbs: ["create"]
20
```

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | УСТАНОВКА

2.2.1. corpevru

1. Пример: Сборка выбранных образов, и их выгрузка в приватный реестр

```
(kubespray-venv) $ ansible-playbook -i inventories/kubercluster/stage.yml stands/corpevru/images
```

2. Пример: Подготовка файлов проекта для выбранных разработчиков

```
(kubespray-venv) $ ansible-playbook -i inventories/kubercluster/stage.yml stands/corpevru/skel.y
```

3. Развертывание стенда

1. Создание пакета с чартом для сайта

```
(kubespray-venv) $ # В случае успешной сборки будет показано, куда положен пакет. Запомни  
(kubespray-venv) $ cd stands/corpevru && make && cd -
```

2. Пример: Развертывание для всех разработчиков

```
(kubespray-venv) $ # В переменной `package` обязательно нужно указать название файла паке  
(kubespray-venv) $ # Путь к пакету указывается относительно корня подпроекта девстенда со  
(kubespray-venv) $ ansible-playbook -i inventories/kubercluster/stage.yml stands/corpevru,
```



Если вся рабочая нагрузка развернута как надо, и ингресс контроллер получил нужный адрес, но при попытке подключения вылетает ошибка 503, а потом 502, просто немного подождите. Через минуту-другую все обычно начинает работать.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | УСТАНОВЛЕННЫЙ ЧАРТ

Компоненты развернутого стенда для каждого из разработчиков выглядят примерно так:

Ингресс

```
[REDACTED]@control-plane-01:~$ kubectl get ingress -n corpevru-timofey-chuchkanov
```

NAME	CLASS	HOSTS	ADDRESS	PORTS
nginx-proxy	nginx	chuchkanov-timofey.corpevru.devk8s.	[REDACTED]	80

Рабочая нагрузка, сервисы

```
[REDACTED]@control-plane-01:~$ kubectl get all -n corpevru-timofey-chuchkanov
```

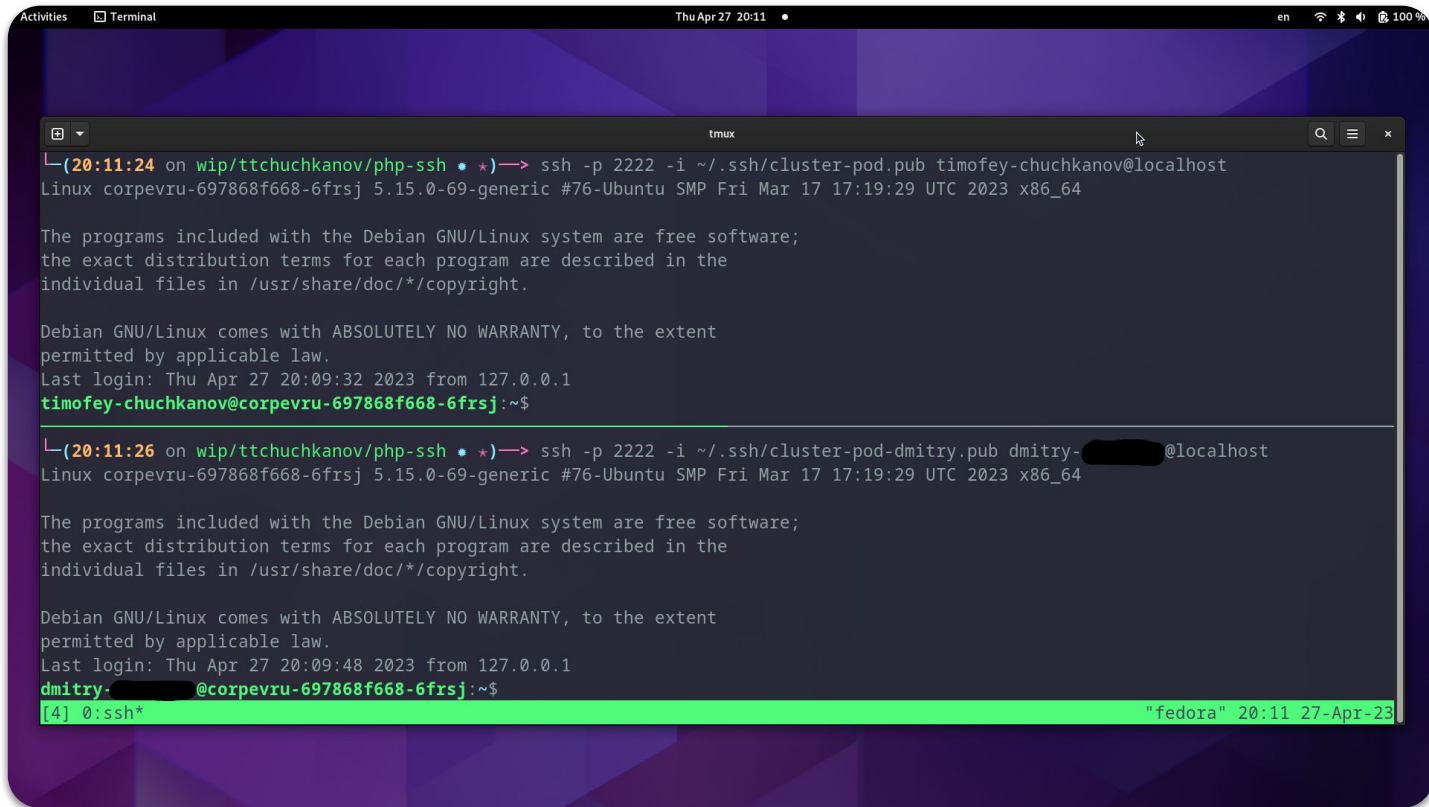
NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
pod/[REDACTED]	1/1	Running	0	92m
pod/[REDACTED]	1/1	Running	0	92m
pod/[REDACTED]	1/1	Running	0	92m

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
service/[REDACTED]	ClusterIP	[REDACTED]	<none>	9000/TCP	92m
service/[REDACTED]	ClusterIP	[REDACTED]	<none>	3306/TCP	92m
service/[REDACTED]	ClusterIP	[REDACTED]	<none>	80/TCP	92m

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СТЕНДАМ | ПРОБРОС ПОРТОВ

```
(~/projects/Ansible/kubercluster)
(20:08:59 on wip/ttchuchkanov/php-ssh *★)→ kubectl port-forward service/php-ssh 2222:22
Forwarding from 127.0.0.1:2222 -> 22
Forwarding from [::1]:2222 -> 22
Handling connection for 2222
Handling connection for 2222
Handling connection for 2222
Handling connection for 2222
Handling connection for 2222
```


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СТЕНДАМ | SSH



The screenshot shows a terminal window titled "Terminal" with a status bar indicating "Thu Apr 27 20:11". Inside the terminal, a tmux session is active. The first command executed is `ssh -p 2222 -i ~/.ssh/cluster-pod.pub timofey-chuchkanov@localhost`, which connects to a host named `corpevru-697868f668-6frsj`. The output shows the system is Linux 5.15.0-69-generic on #76-Ubuntu SMP Fri Mar 17 17:19:29 UTC 2023 x86_64. It displays the Debian GNU/Linux license and the last login time. The prompt is `timofey-chuchkanov@corpevru-697868f668-6frsj:~$`. The second command is `ssh -p 2222 -i ~/.ssh/cluster-pod-dmitry.pub dmitry-[REDACTED]@localhost`, connecting to a host named `corpevru-697868f668-6frsj`. The output is similar, showing the same system information and license. The prompt is `dmitry-[REDACTED]@corpevru-697868f668-6frsj:~$`. At the bottom, a green status bar shows `[4] 0:ssh*` and `"fedora" 20:11 27-Apr-23`.

```
Activities Terminal Thu Apr 27 20:11 en 100%

tmux

└─(20:11:24 on wip/ttchuchkanov/php-ssh • *)→ ssh -p 2222 -i ~/.ssh/cluster-pod.pub timofey-chuchkanov@localhost
Linux corpevru-697868f668-6frsj 5.15.0-69-generic #76-Ubuntu SMP Fri Mar 17 17:19:29 UTC 2023 x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Apr 27 20:09:32 2023 from 127.0.0.1
timofey-chuchkanov@corpevru-697868f668-6frsj:~$

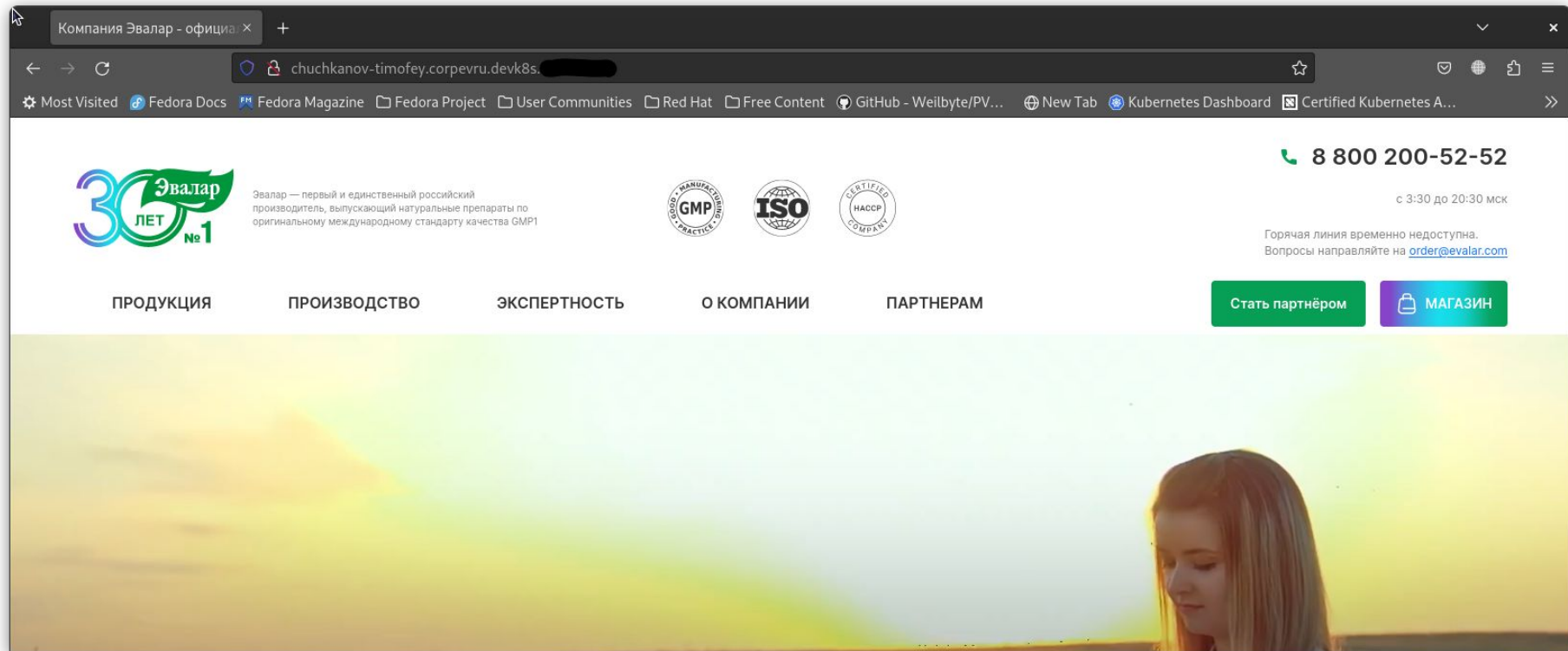
└─(20:11:26 on wip/ttchuchkanov/php-ssh • *)→ ssh -p 2222 -i ~/.ssh/cluster-pod-dmitry.pub dmitry-[REDACTED]@localhost
Linux corpevru-697868f668-6frsj 5.15.0-69-generic #76-Ubuntu SMP Fri Mar 17 17:19:29 UTC 2023 x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Apr 27 20:09:48 2023 from 127.0.0.1
dmitry-[REDACTED]@corpevru-697868f668-6frsj:~$

[4] 0:ssh* "fedora" 20:11 27-Apr-23
```

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СТЕНДАМ | HTTP



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

№ Этапа	Сроки
6	2023-06/2023-07
7	2023-07
8	2023-07/2023-09
9	2023-10
10	2023-10/2023-12
11	2024-01
12	2024-01/*

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА АРЕНДУ

ПУБЛИЧНОЕ ОБЛАКО

Количество vCPU

-

14

шт.

+

180

Память vRAM

-

14

ГБ

+

1300

Диск

Base vSSD

Fast vSSD

Ultra vSSD

7000 IOPS (количество операций ввода-вывода в секунду)

-

256

ГБ

+

14096

в час*

22 р

в месяц*

15 840 р

ЗАКАЗАТЬ

* Без учета стоимости аренды IP-адресов. Офертой не является.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10b5ba] (Timofey Chuchkanov) submod(connect): up
0122a0] (Timofey Chuchkanov) todo: certs rotate da
c739a2d] (Timofey Chuchkanov) docs(for-developers_connect) script
355d7f4] (Timofey Chuchkanov) docs(for-developers_kubect1) script
d1f62a9] (Timofey Chuchkanov) Refactor developers configuration on all hosts
fdcc31d] (Timofey Chuchkanov) Automate firewall configuration renewal
f0e316a] (Timofey Chuchkanov) todo: firewalls and certificates renewal
198fff4] (Timofey Chuchkanov) docs(variables): clarify developers info for admins
ff9cf60] (Timofey Chuchkanov) allow connecting to pods via ssh using proxy
b1eedf7] (Timofey Chuchkanov) stand(corpevru): refactor db script, add safety
a6334b9] (Timofey Chuchkanov) project: use build dir var in makefile target `all`
ee426ac] (Timofey Chuchkanov) complete docs overhaul alongside other changes
965204b] (Timofey Chuchkanov) playbook(stand/corpevru/images): remove unnecessary var declaration
fbdcf7d] (Timofey Chuchkanov) roles(imglist): define containerfiles if not defined
025f647] (Timofey Chuchkanov) role(imglist): forgot to change task name
22c6623] (Timofey Chuchkanov) role(imglist): define weight as `{}` if not defined
e278629] (Timofey Chuchkanov) todo(d...): define specific images
1078265] (Timofey Chuchkanov) feat: push only specific images
af37531] (Timofey Chuchkanov) feat: build only selected devs only
9e21696] (Timofey Chuchkanov) feat: work with selected devs and images
cfe99ff] (Timofey Chuchkanov) todo(in-progress): select devs by project name
38e6174] (Timofey Chuchkanov) todo(done): filter devs for selected devs
3359639] (Timofey Chuchkanov) stand(corpevru): set up stand for selected devs
dbd3651] (Timofey Chuchkanov) playbook(debug): clean file
d5ee0b0] (Timofey Chuchkanov) playbook(debug): debug selected_devs for corpevru
08da957] (Timofey Chuchkanov) project: create roles for filtering devs by project
3b44a03] (Timofey Chuchkanov) add playbook for debugging variables
a78de0e] (Timofey Chuchkanov) docs(variables): add note about horizontal scroll
7b41f02] (Timofey Chuchkanov) readme: add url for cloning
 (Timofey Chuchkanov) docs(kubernetes/labels): fix permissions
 (Timofey Chuchkanov) add metallb and ingress install, more verbosity, fix typo
 (Timofey Chuchkanov) and file reference